

# Modelação e Design

## 19: Diagrama de Sequencia

Leonor Melo  
leonor@isec.pt

1

### Diagrama de Sequencia

- Fragmentos combinados:
  - strict
  - par
  - critical
  - assert
  - neg
  - ref
- marcadores de continuação
- restrições temporais

Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

2

2

## Fragmentos combinados: strict

- strict:
  - ordem estrita dentro do fragmentos
  - mensagens que ocorram dentro de um operando que esteja acima de outro ocorrem primeiro
    - mesmo se pertencerem a lifelines distintas

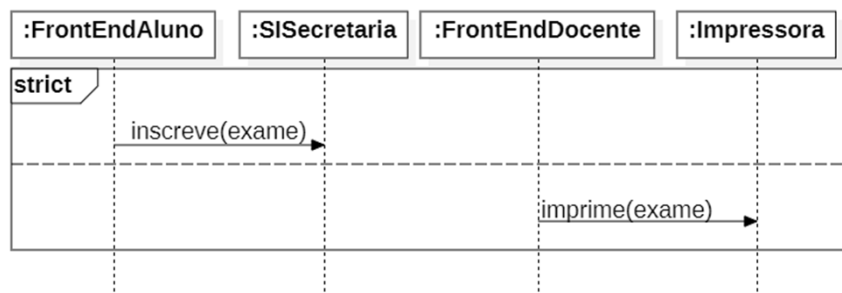
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

3

3

## Fragmentos combinados: strict



Leonor Melo

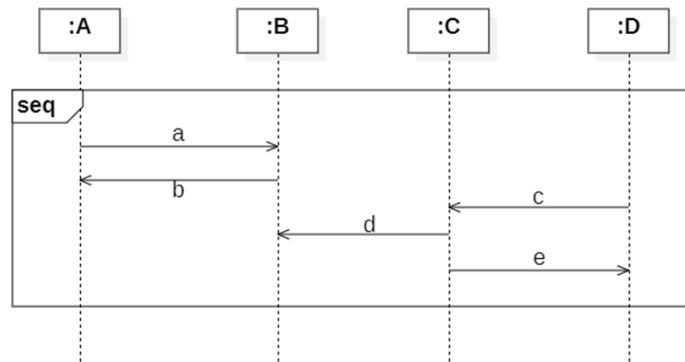
19 Diagrama de Sequencia

4

4

Fragmentos  
combinados:  
seq

- quais os traces possíveis?



Leonor Melo

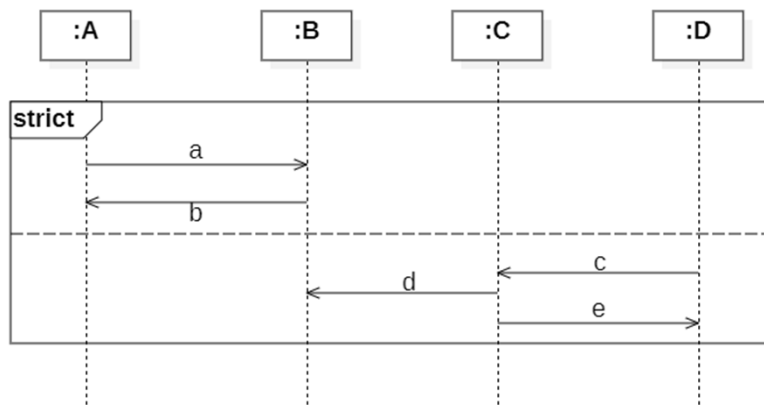
19 Diagrama de Sequencia

5

5

Fragmentos  
combinados:  
strict

- quais os traces possíveis?



Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

6

6

## Fragmentos combinados: par

- par:
  - execução concorrente
  - operandos distintos têm execuções independentes
    - mesmo se partilharem *lifelines*
  - para secções da *lifeline* que pertençam a um operando a ordem relativa é respeitada

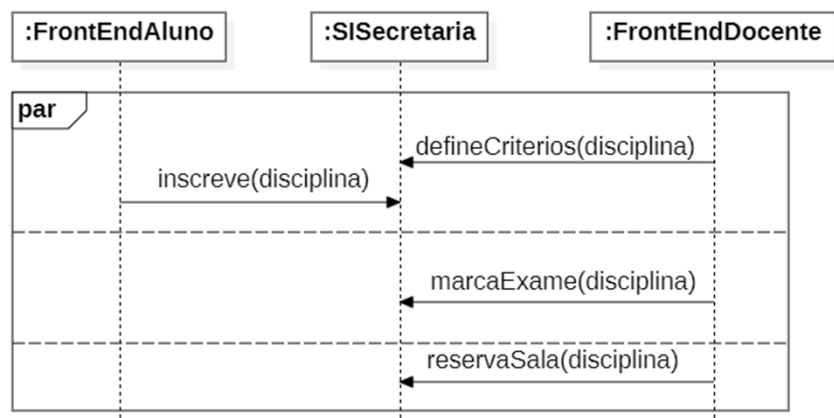
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

7

7

## Fragmentos combinados: par



Leonor Melo

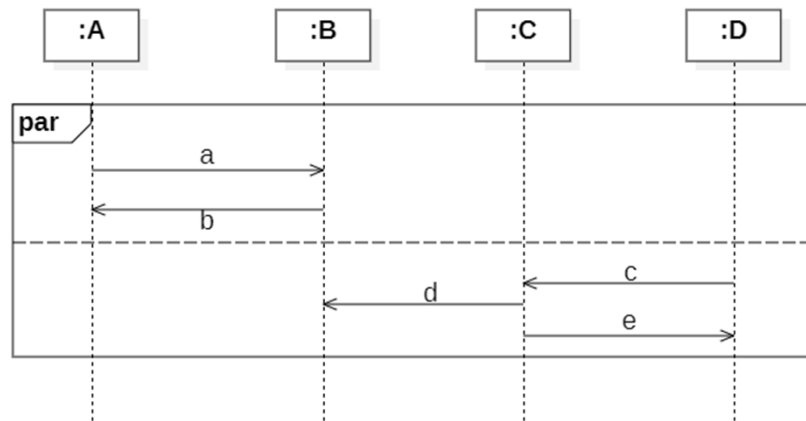
19 Diagrama de Sequencia

8

8

## Fragmentos combinados: par

- quais os traces possíveis?



Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

9

9

## Fragmentos combinados: critical

- critical:
  - marca uma área atômica no diagrama
  - a região dentro do fragmento não pode ser interrompida por eventos inesperados
  - Usa-se, por exemplo, em conjunção com o par

Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

10

10

## Fragmentos combinados: critical

- critical:
  - marca uma área atômica no diagrama
  - a região dentro do fragmento não pode ser interrompida por eventos inesperados
  - Usa-se, por exemplo, em conjunção com o par

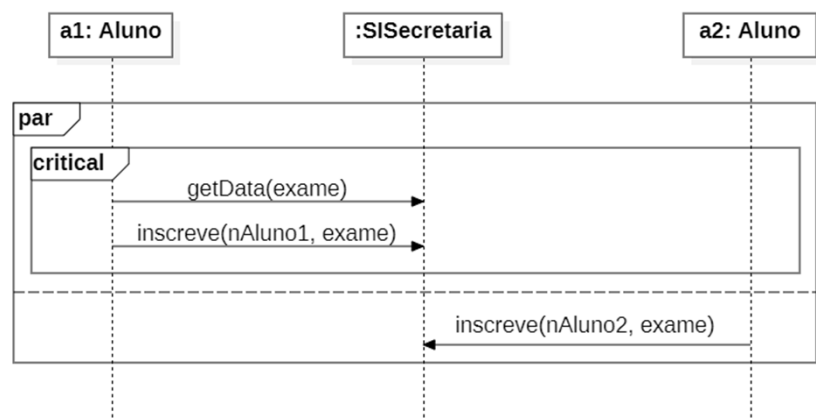
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

11

11

## Fragmentos combinados: critical



Leonor Melo

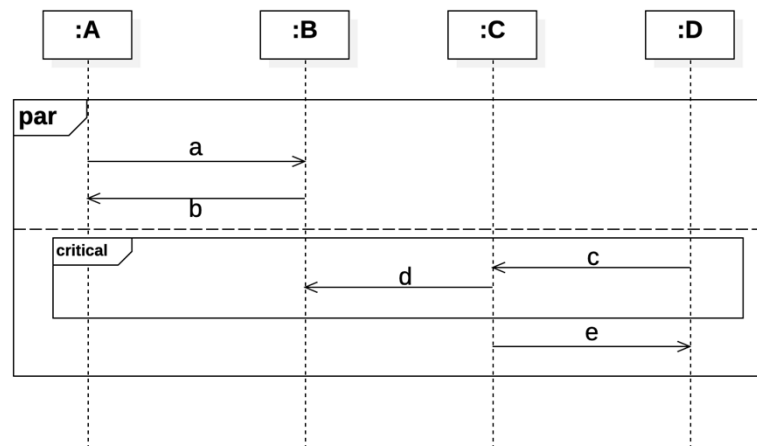
19 Diagrama de Sequencia

12

12

## Fragmentos combinados: critical

- quais os traces possíveis?



Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

13

13

## Fragmentos combinados: assert

- Assert
  - A interação tem de acontecer exatamente como está indicado no fragmento; caso contrário deve dar origem a uma exceção
  - O modelo deve ser considerado uma especificação completa e a implementação deve refletir o modelo

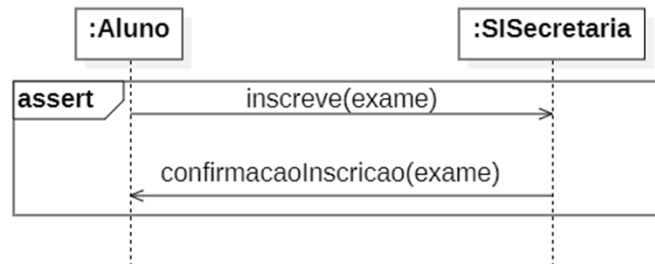
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

14

14

## Fragmentos combinados: assert



Leonor Melo

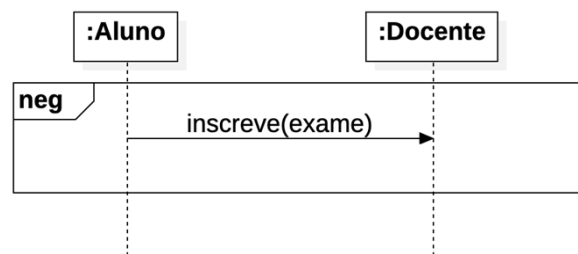
19 Diagrama de Sequencia

15

15

## Fragmentos combinados: neg

- Neg
  - Modela interações inválidas
    - As interações dentro do fragmento não devem nunca ocorrer
  - Deve ser usado para modelar apenas os erros mais críticos ou frequentes



Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

16

16



## Outros elementos: fragmento ref

- Ref:
  - Permite integrar um diagrama de sequencia em outro
  - Reutilização de interações
  - Decomposição de interações complexas
  - Depois de executado o fragmento referido volta-se para o diagrama original
  - Notação semelhante aos fragmentos combinados
    - Nome do diagrama a referir é o operando do fragmento ref

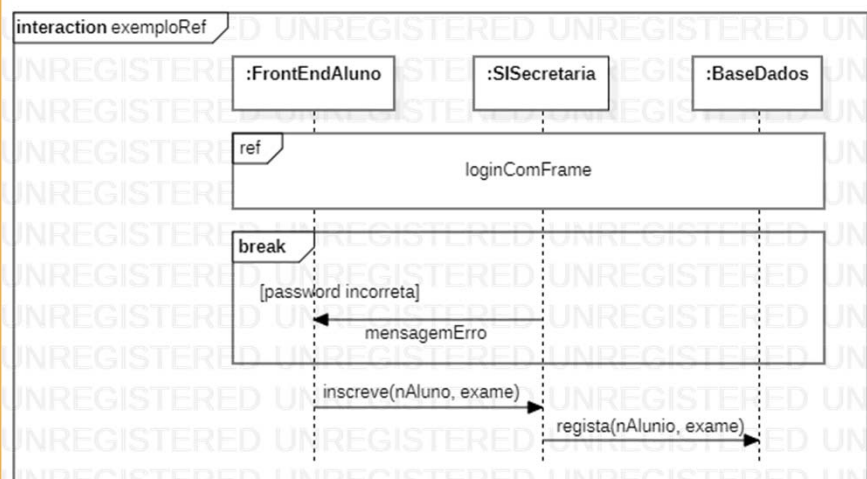
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

17

17

## Outros elementos: fragmento ref



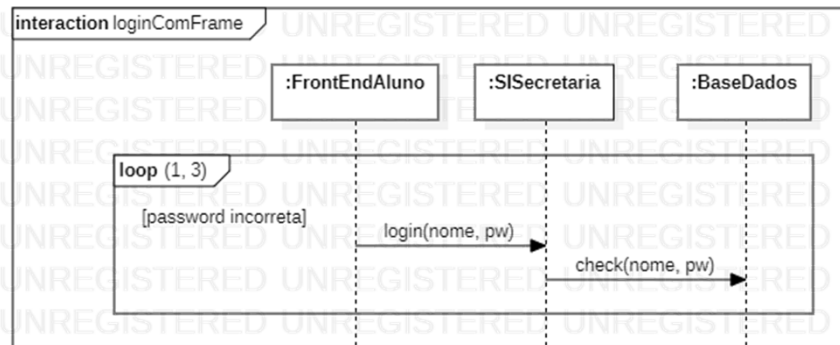
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

18

18

## Outros elementos: fragmento ref



Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

19

19

## Outros elementos: marcadores de continuação

- Marcadores de continuação
  - Usados em conjunção com fragmento alt
  - Reutilização
  - Decomposição de interações complexas
  - A execução transita do *start marker* para o *target marker* e não retorna ao ponto de partida
  - Podem existir vários *start markers* para o mesmo *target marker*

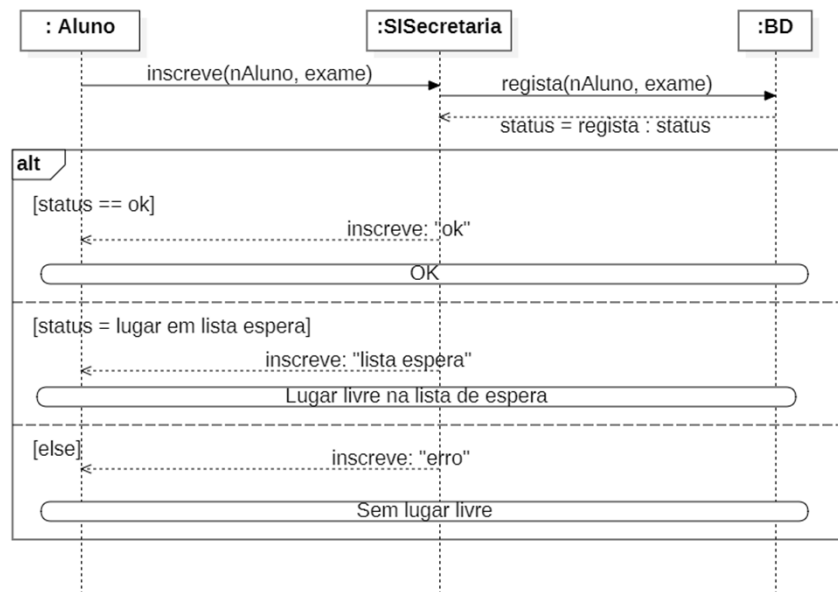
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

20

20

## Outros elementos: marcadores de continuação



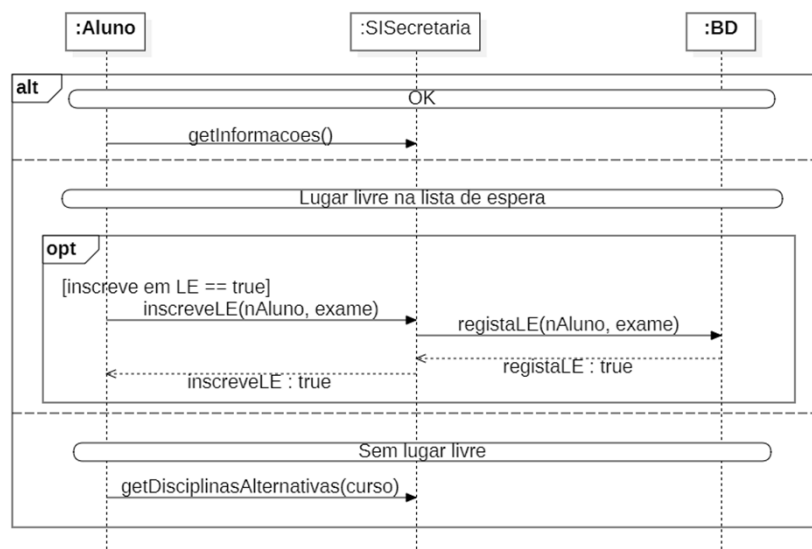
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

21

21

## Outros elementos: marcadores de continuação



Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

22

22

## Outros elementos: restrições temporais

- Restrições temporais:
  - o momento em que determinado evento ocorre
  - intervalo de tempo entre dois eventos
- Expressões temporais:
  - momento específico {12:00}
  - regra de cálculo {12:00 + t}

Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

23

23

## Outros elementos: restrições temporais

- Exemplos:
  - {at(12:00)} exatamente às 12:00
  - {depois(5seg)} passados 5 segundos
  - {12:00..13:00} entre as 12:00 e as 13:00
  - {t = now} atributo t guarda momento atual

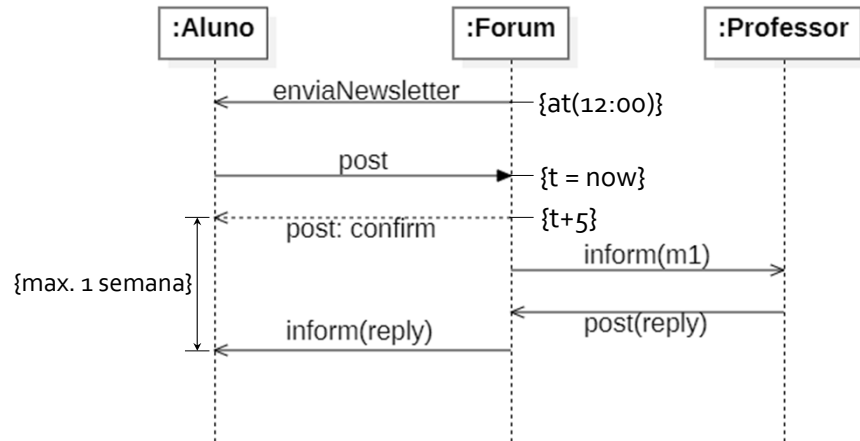
Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

24

24

## Outros elementos: restrições temporais



Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

25

25

## Outros elementos: *state invariants*

- state invariants:
  - condição que se assume ser verdadeira a certa altura da interação
  - associada a uma lifelines
  - avaliada antes do evento subsequente ocorrer
    - se resultado da avaliação for false ou o modelo ou a implementação estão incorretos
  - várias notações possíveis

Leonor Melo

19 Diagrama de Sequencia

26

26

Outros  
elementos:  
*state invariants*

